LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Beşir Can Barutçu | Grup | Tarih 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Varsayım (KANTEC ile doğrulanacak):
KANTEC mühendisi → internet → uzak masaüstü aracı / panodaki 4G modem (sürekli açık) → doğrudan IPC (Z2).
IPC, hat PLC'si, vision PC ve Safety PLC aynı düz ağda; ayrım yok.
Ortak "servis" hesabı + parola, MFA yok, oturum kaydı yok.
IPC'de mühendislik aracı kurulu → Safety PLC'ye ağdan yazılabilir.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

KANTEC mühendisi → VPN → MFA → jump server (Z1 DMZ) → IPC veya hat PLC'si (Z2/Z4). Safety PLC'ye (Z5) asla ulaşmaz.
1 Ara nokta: jump server, doğrudan bağlantı yok
2 VPN: şifreli tünel, 4G modem/uzak masaüstü kaldırılır
3 MFA + 4 kişisel hesap: ortak servis hesabı silinir
5 Tam oturum kaydı + varsayılan kapalı: müşteri süreli açar
Ek: varsayılan salt okuma, yazma onaylı; C5 sadece durum okuma.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hayır, etkilenmemeli. Safety PLC ayrı zone'da (Z5); ağdan sadece durum okunur, yazma kapalıdır (C5). Ayar değişikliği sadece sahada, anahtarlı şalter + şifre ile yapılır; her açılışta CRC karşılaştırılır. Işık perdesi, kapı kilidi ve E-stop doğrudan Safety PLC → STO'ya bağlı. Saldırgan üretimi durdurabilir ama insanı koruyan zinciri değiştiremez.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

GEREKSİNİM: SF3 ışık perdesi zincirinin (sensör → Safety PLC → STO) çalışması ve parametreleri (muting süresi, tepki süresi) hiçbir uzak bakım veya ağ yolundan değiştirilememeli, köprülenememeli, devre dışı bırakılamamalıdır. Muting sadece fiziksel tepsi sensörleriyle tetiklenmeli. Her değişiklik sahada yetkili kişi, doğrulanmış CRC ve değişiklik kaydı gerektirmeli. Uzak yol ele geçirilse de kesilse de safe state'e ulaşma süresi değişmemelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.